

Documentación Técnica: ERP Farmacia

1. Tecnología del Sistema

El sistema ha sido desarrollado utilizando el stack ****LEMP**** (Linux, Nginx, MySQL, PHP) con el framework ****Laravel 11****.

- * ****Backend:**** PHP 8.2+ / Laravel 11
- * ****Base de Datos:**** MySQL 8.0
- * ****Frontend:**** Blade Templates + Tailwind CSS + Vite
- * ****Librerías Principales:****
 - * ``spatie/laravel-permission``: Gestión de roles y permisos.
 - * ``barryvdh/laravel-dompdf``: Generación de reportes PDF.
 - * ``maatwebsite/excel``: Exportación a hojas de cálculo.
 - * ``chart.js``: Visualización de métricas en el Dashboard.

2. Funcionalidades Principales

1. ****Punto de Venta (POS):**** Venta rápida con búsqueda en tiempo real y gestión de caja.
2. ****Inventario de Productos:**** Control de stock, categorías y alertas de existencias bajas.
3. ****Gestión de Lotes:**** Control de fechas de vencimiento por lote de producto.
4. ****Caja Registradora:**** Flujo completo de apertura, movimientos y cierre diario.
5. ****Recetas Médicas:**** Control de medicamentos que requieren prescripción.
6. ****Compras y Proveedores:**** Registro de órdenes de compra y recepción de mercadería.
7. ****Clientes y Fidelidad:**** Historial de pacientes y sistema de puntos.
8. ****Reportes:**** Exportación de ventas, stock y vencimientos.

3. Guía de Instalación (Local)

1. ****Software Necesario:****
 - * Descargar e instalar [Laragon](https://laragon.org/) o [XAMPP](https://www.apachefriends.org/).
 - * Instalar [Composer](https://getcomposer.org/).
2. ****Configuración de BD:****
 - * Crear base de datos ``farmacia_erp`` en MySQL.
3. ****Comandos de Instalación:****

```
```bash
composer install
php artisan key:generate
php artisan migrate --seed
php artisan serve
```
```
4. ****Acceso:**** ``http://localhost:8000`` (Admin: ``admin@farmacia.test`` / ``password``).

4. Hosting Sugerido y Despliegue

Hosting Recomendado: ****DigitalOcean****

Se sugiere un VPS (Droplet) de \$4 o \$6 mensual. Ofrece control total sobre el servidor PHP y MySQL.

Pasos para Despliegue (VPS):

1. ****Servidor:**** Configurar Ubuntu con Nginx + PHP 8.2-FPM.
2. ****Base de Datos:**** Configurar MySQL y crear usuario seguro.
3. ****Código:**** Subir vía Git o SFTP.
4. ****Permisos:**** Asegurar que ``storage`` y ``bootstrap/cache`` tengan permisos de escritura.
5. ****Dominio:**** Configurar certificado SSL con Certbot (Let's Encrypt).